

Раздел 3. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

§15. Влияние соотношения площади поверхности тела к его объему на скорость диффузии

Рассчитывать значение отношения величины реагируемой поверхности к объему



Что вам известно о размерах близкородственных организмов на севере и юге? Почему большинство небесных тел (планеты, звезды, астероиды и т. д.) имеют округлую форму?

Как вы думаете, почему в странах Центральной Азии традиционная посуда для чаепития – пиала, а в России и Европе – чашка или кружка?

Соотношение площади поверхности к объему – один из важных физических показателей. Он определяет площадь, через которую происходит взаимодействие физического тела с окружающей средой. Как вы уже знаете, процесс диффузии похож на процесс рассеивания тепловой энергии. Именно от соотношения площади и объема будут зависеть эти величины. Можно сказать, что есть два основных показателя: форма тела и его размер, под влиянием которых изменяется соотношение площади и объема.

Форма тела принципиально влияет на соотношение площади и объема. Известно, что из всех тел равного объема наименьшая площадь поверхности у шара. Объекты шаровидной формы подвергаются наименьшему воздействию окружающей среды. Они самые изолированные. То есть контакт внутренних частей шара с окружающей средой сводится к минимуму. Ведь соотношение площади его соприкосновения с окружающей средой минимально. Именно поэтому тела, имеющие внешние воздействия в виде равномерного давления (сжатия), легче всего принимают шарообразную форму. Все вращающиеся небесные тела имеют шарообразную форму. А круглые жилища остывают и нагреваются медленнее, чем жилища любой другой формы: кубической, конусовидной и т. д. В самых жарких и самых холодных условиях обитания есть два типа жилищ округлой формы – это юрта и иглу (жилище эскимосов).

Наибольшей площадью соприкосновения относительно объема обладают тонкие *эллипсы*. Именно такими являются уши африканских слонов, с помощью которых их организм остывает. Для растений, осуществляющих фотосинтез, важна площадь соприкосновения с солнечным светом. И чтобы не затенять друг друга, они всегда эволюционировали в направлении тонких пластин причудливой формы.

Вспомните и тот факт, что у плоских червей тела именно плоские. Эта форма позволяет обходиться без органов дыхания. Ведь кислород проникает в клетки покровов путем диффузии. А площадь поверхности соприкосновения, через которую происходит газообмен с окружающей средой, такова, что этого вполне достаточно, чтобы обеспечить им и все клетки, находящиеся внутри плоского тела. Можно обойтись и без органов дыхания. У круглых червей тело цилиндрическое, но органов дыхания тоже нет. Ведь свободно живущие круглые черви очень мелкие; а крупные аскариды – паразиты кишечника и, следовательно, анаэробы.

Размер тела – очень важный показатель. Чем больше тело, тем меньше площадь его поверхности относительно объема. Есть готовые расчеты, позволяющие оценить эту зависимость для фигур одинаковой формы. Ими пользуются инженеры при строительстве зданий. Известно, что большой дом остывает медленнее, чем маленький. Если сторона куба равняется a , то объем куба будет равен a^3 , площадь поверхности одной стороны – a^2 . Соответственно, площадь поверхности шести сторон (т. е. площадь куба) – $6a^2$. Результаты расчетов приводятся в табл. 6.

Таблица 6. Зависимость площади поверхности тела и объема

a	1	2	3	4	5	6
$S = 6a^2$	6	24	54	96	150	216
$V = a^3$	1	8	27	64	125	216
S/V	6	3	2	1,5	1,2	1

При анализе таблицы становится ясно, что с ростом линейных размеров куба (зеленая строка) площадь его поверхности (желтая строка) постепенно растет (с 6 до 216). И объем куба (синяя строка) тоже растет (с 1 до 216). Все растут, но **объем растет быстрее, чем площадь поверхности**. Убедиться в этом можно с помощью красной строки, которая показывает отношение площади к объему. **На одну единицу объема** у самого маленького куба **приходится шесть единиц** поверхности, а у самого большого – **только одна**.

Есть занятный пример в «Геометрии для малышей», позволяющий продемонстрировать реальность того, что площадь поверхности растет в разы меньше объема. Возьмем один из кубиков, которыми играют дети 2–6 лет. У этого кубика 6 сторон – это его площадь поверхности. Так как одной стороной он стоит на опоре, получается, что с окружающей средой соприкасаются 5 сторон. Теперь построим самую простую пирамидку из

5 кубиков: 3 – в основании, 2 – второй ярус. Если это 5 кубиков, значит, сторон, соприкасающихся с воздухом, у него могло бы быть ($5 \times 5 = 25$). Но их будет всего 16. Если вы строите пирамидку из 10 кубиков, то сторона соприкосновения будет уже 24, а если бы кубики стояли по одному, их было бы 50 ($10 \times 5 = 50$).

А теперь можете построить любую пирамидку из большого количества кубиков и убедиться в правильности выводов о том, что чем больше тело, тем меньше у него площадь поверхности относительно объема.

Для кубических тел подобные расчеты, произведенные математиками, представлены в виде табл. 7.

При росте линейного размера объем возрастает намного быстрее, чем площадь поверхности тела. Это происходит потому, что объем – это раз-

Таблица 7. Сравнение динамик площади поверхности и объема физического тела с ростом линейного размера

Линейный размер, м	Площадь поверхности, м ²	Объем, м ³	Отношение объема к площади поверхности
1	6,00	1,00	0,17
2	24,00	8,00	0,33
4	96,00	64,00	0,67
8	384,00	512,00	1,33
16	1 536,00	4 096,00	2,67
32	6 144,00	32 768,00	5,33
64	24 576,00	262 144,00	10,67
128	98 304,00	2 097 152,00	21,33
256	393 216,00	16 777 216,00	42,67
512	1 572 864,00	134 217 728,00	85,33

мер в кубе, а площадь – это размер в квадрате. Этот факт применим не только к телам кубической формы, но и к любым другим геометрическим фигурам, если их форма не изменяется, а размер увеличивается.

Живые организмы давно приспособились к этому физическому явлению без всяких расчетов. Так, животные, обитающие в холодных условиях, всегда крупнее своих сородичей, живущих в жарких странах. Например, белый медведь достигает в длину 3 м при массе 800 кг. А длина малайского медведя, который населяет леса Индокитая, Суматры и Калимантана, – 1,4 м, масса – до 60 кг. Сравните также некоторых представителей семейства



Рис. 23. У фенека (1) очень большие уши и длинные лапы. У песца (3), обитающего в холодном климате, выступающие части тела обычно короче

волчьих: миниатюрную пустынную лисичку (длина тела 35–40 см) и песца (длина тела до 75 см) (рис. 23). Большие уши фенека отдают атмосферному воздуху лишнее тепло тела.

Краткие выводы

1. Для организмов большое значение имеет соотношение площади поверхности к объему, так как через поверхность происходит соприкосновение с воздухом, т. е. остывание в северных широтах.
2. Наименьшая площадь поверхность у шара.
3. При увеличении размеров тела его объем растет гораздо быстрее площади поверхности. Объем – это размер в кубе, а площадь – это размер в квадрате.
4. На Крайнем севере животные всегда крупнее своих южных (тропических) сородичей.



Площадь поверхности, линейный размер, диффузия, теплообмен.



Знание и понимание:

1. Какие два показателя влияют на соотношение площади поверхности и объема?
2. Объясните, почему у животных Севера крупное тело.

Применение:

1. Определите связь между размером тела и соотношением площади поверхности к объему.
2. Определите связь между формой тела и соотношением площади поверхности к объему.
3. Объясните значение формы тела для процесса диффузии или теплообмена.

Анализ:

1. Проанализируйте: почему многие одноклеточные существа округлые, а не плоские? Почему яйцо округлой формы?
2. Выскажите ваше мнение о причинах формирования определенных форм и размеров тела животных Севера и тропических территорий.

Синтез:

1. Порассуждайте, как влияет соотношение площади поверхности к объему на скорость диффузии.
2. В чем эволюционный смысл формирования определенного размера и формы тела у организмов? Если у организмов увеличивается скорость диффузии, как изменяются форма тела и его размеры?

Оценка:

Напишите реферат о размерах тел различных организмов, начиная с одноклеточных. Для каких из них актуален процесс диффузии через поверхность тела?

Дискуссия:

Почему слоны живут в жарких странах, а мамонты жили на Севере?



Лабораторная работа №4. Определение отношения величины площади поверхности к объему клетки. См. с. 271.

§16. Механизм пассивного и активного транспорта веществ

Сравнивать механизмы пассивного и активного транспорта веществ



Какой естественный барьер преодолевают вещества, попадающие из окружающей среды в живые клетки? Что такое диффузия? Что такое осмос? Как происходит движение молекул веществ, если они перетекают по градиенту концентрации? Что такое фагоцитоз и пиноцитоз?

Диффузия и осмос. *Диффузия* – это процесс взаимопроникновения частиц веществ друг в друга. По законам физики частицы любого вещества стремятся перейти из области большей концентрации в область меньшей. Это приводит к переносу вещества и выравниванию концентраций или установлению равновесного распределения концентраций частиц в среде. Причем процесс диффузии не требует дополнительных затрат энергии. То есть такие явления, как диффузия и осмос, происходят всегда, при любом состоянии системы, а затраченная энергия (нагревание) может многократно ускорять и усиливать этот процесс.

Молекулы металлов находятся в составе кристаллических решеток, и поэтому почти не перемещаются по законам диффузии. Но молекулы многих других твердых веществ стремятся к процессу взаимопроникновения. Например, распространение запаха туалетного мыла. Это не что иное,

как процесс диффузии молекул, входящих в состав мыла, в молекулы окружающего воздуха. В газах и жидкостях процесс диффузии происходит значительно быстрее и легче.

Осмоз – это процесс диффузии, при котором на пути молекул стоит полупроницаемый барьер (мембрана). Так, сахар, растворяющийся в чае, демонстрирует процесс диффузии. Но если кусочек сахара поместить в мембранный мешочек и опустить в чай, то растворение сахара будет уже примером осмоса.

Как вы помните, основным свойством всего живого является обмен веществ. Именно поэтому в живых системах процессы осмоса и диффузии играют важную роль.

Плазматическая мембрана, которая есть у всех клеток, не что иное, как полупроницаемый барьер. Она выполняет эту роль между содержимым живой клетки (цитоплазмой и т. д.) и окружающей средой. О появлении клетки можно говорить с того момента, как только у нее образовалась настоящая мембрана. Мембрана, как правило, пластична и твердостью не обладает. В середине находится двумолекулярный (билипидный) слой фосфолипидов (см. рис. 21). Кроме того, снаружи фосфолипидов лежит один одномолекулярный слой белков, а изнутри клетки присоединен другой. Через белковые каналы транспортируются различные ионы (см. рис. 22).

Транспорт веществ через мембрану. Для ионов неполярные липиды непроницаемы. Белки-каналы, называемые также *ионными насосами*, осуществляют транспорт против градиента концентрации, т. е. не по законам диффузии. Мембрана живых клеток всегда заряжена. Это важнейший признак того, что клетка жива. После смерти клетка не ведет транспорта веществ, который происходит с затратами энергии.

Процесс транспорта веществ подразделяют на активный и пассивный.

Если клетка тратит энергию, это *активный транспорт* (рис. 24). Если вещества пассивно проникают в клетку, без затрат энергии, то это *пассивный транспорт*. Он происходит путем диффузии, по градиенту концентрации веществ. Активно осуществляется не только транспорт ионов, но и крупных молекул или даже других клеток. Примером активного транспорта может быть фагоцитоз у амёб и лейкоцитов. Напомним, что *фагоцитоз* – это захват мембраной крупных частиц с помощью ложноножек. Аналогичный процесс – *пиноцитоз*. При прямом пиноцитозе (эндоцитоз) поглощаемые вещества погружаются в клетку, и мембрана смыкается над ними. Так образуются «пиноцитозные пузырьки» (рис. 25). А при обратном пиноцитозе (экзоцитоз) они выделяются из клетки.

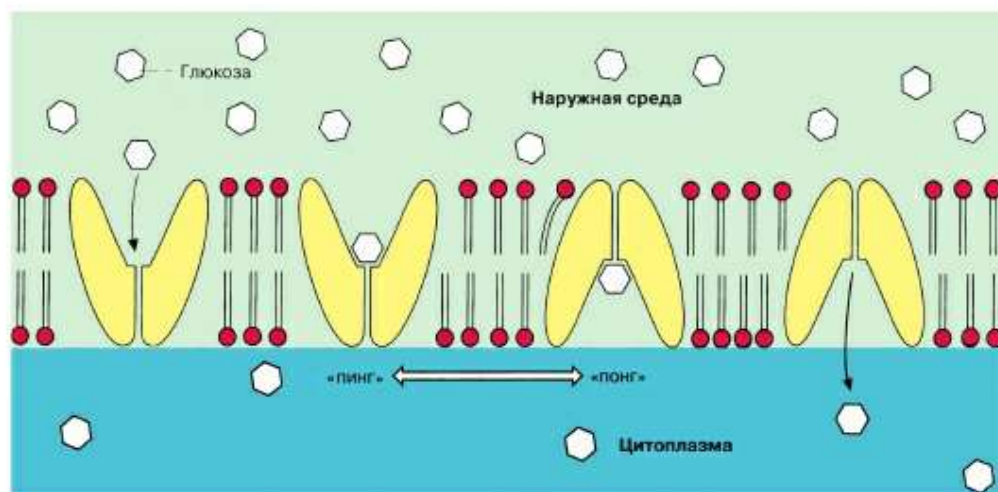


Рис. 24. Активный транспорт веществ

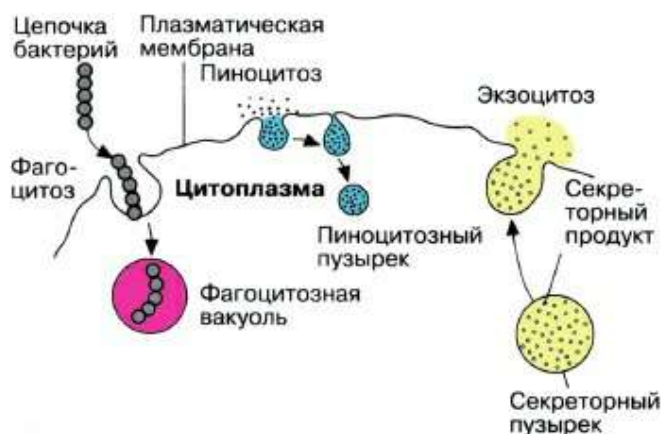


Рис. 25. Схема функционирования активного транспорта

Пассивно осуществляется транспорт веществ, способных проникать непосредственно через мембрану. Так транспортируются, например, половые гормоны. Процесс пассивного перетекания молекул из области большей концентрации в область меньшей – чисто физический. Вода, кислород, некоторые водные растворы легко диффундируют через мембрану (табл. 8).

Таблица 8. Активный и пассивный внутриклеточный транспорт

АКТИВНЫЙ	Внутриклеточный транспорт	ПАССИВНЫЙ
Энергия АТФ затрачивается	Затраты энергии клетки	Энергия АТФ не затрачивается
Вещества идут через белки-каналы, или в захвате участвует мембрана (фагоцитоз, пиноцитоз)	Проникновение в клетку	Вещества идут прямо сквозь слой фосфолипидов
Может идти против градиента концентрации	Зависимость от градиента концентрации	Идет только по градиенту концентрации
Фагоцитоз, пиноцитоз, ионные насосы	Примеры	Осмоз и диффузия
Аминокислоты, глюкоза, ионы	Тип транспортируемых веществ	Кислород, вода, вещества с небольшой молекулярной массой или растворимые в жирах

Кроме того, транспорт веществ может подразделяться и по направлению. Если вещества выделяются из клетки (диффузия CO_2 из клеток при дыхании или выделение гормонов в кровь клетками эндокринных желез) – это явление *экзоцитоза*. Если вещества поглощаются клеткой, например при фагоцитозе или пиноцитозе, – это *эндоцитоз*.

Краткие выводы

1. Транспорт веществ бывает активный – с затратами энергии в виде АТФ и пассивный – без затрат энергии, выработанной клеткой.
2. Активный транспорт веществ происходит через белки-каналы мембраны путем фагоцитоза или пиноцитоза.
3. Пассивный транспорт – это осмос и диффузия, т. е. проникновение молекул вещества из области большей концентрации в область меньшей.



Осмоз, диффузия, плазматическая мембрана, белки-каналы, ионные насосы, активный и пассивный транспорт, пиноцитоз, фагоцитоз, экзоцитоз, эндоцитоз.



Знание и понимание:

1. Что такое осмос и диффузия?
2. Объясните, в чем разница между активным и пассивным транспортом? Приведите примеры.